

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

**MODUL 11 – REACT ROUTING & MULTI-PAGE APP + INTEGRASI
API**

Nama Mahasiswa : Maessa Andrea Vallenia
NIM : 23051430044
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 1 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 11 (Pertemuan 11)
Topik Utama	Single Page Application (SPA) Navigation, React Router DOM, dan Fetch API dalam React.
Sub-Topik	Konsep Single Page Application (SPA), Client-Side Routing, Instalasi React Router DOM, BrowserRouter, Routes & Route Configuration, Path & Element Props, Link Component vs Anchor Tag (<a>), Navigasi Antar Halaman Tanpa Reload, Penanganan Halaman 404 (Not Found Route), Pengenalan Fetch API, Integrasi Endpoint API ke React, Manajemen State untuk Data Eksternal, Rendering List Data dari API, Penggunaan useEffect untuk Data Fetching, Konsep Dependency Array pada Fetching, Simulasi Loading State, Struktur Folder Halaman (Pages).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	1 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Maessa Andrea Vallenia
NIM	23051430044
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep SPA (Single Page Application).
2	Mampu mengatur navigasi antar halaman tanpa reload browser menggunakan `reactrouter-dom`.
3	Menerapkan `fetch` API di dalam `useEffect` untuk mengambil data eksternal.
4	Membuat struktur aplikasi multi-halaman (Dashboard, Inventori, Settings).

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	<i>Code Editor</i>
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	<i>Testing & Debugging</i>
3	Live Server	Versi 5.7.9	Menjalankan HTML dan memantau perubahan file
4	JavaScript (Built-in Browser)	ES6 (Default Browser Modern)	Bahasa pemrograman untuk logika dan perhitungan
5	CodeSnap	Versi 1.3.4	Dokumentasi kode program
6	Git dan GitHub	Versi 2.53.0	Version control system (VCS) berbasis Git
7	Koneksi Internet	Stabil	Mengakses Library dan Framework
8	Console Browser (Developer Tools)	Default Browser	Melihat output program dan debugging
9	Bootstrap	Versi 5.3	Membantu pembuatan UI seperti button, card, dan alert pada panel control
10	File praktikum	Perrtemuan sebelumnya	Digunakan sebagai dasar pengembangan panel kontrol
11	Node.js	Versi 18 ke atas	Runtime JavaScript untuk

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
			menjalankan React dan npm
12	npm (Node Package Manager)	Versi terbaru	Mengelola package dan dependensi React
13	Vite	Versi terbaru	Tools untuk membuat dan menjalankan project React
14	React	Versi terbaru	Library JavaScript untuk membangun user interface
15	JSONPlaceholder (API)	Online Service	Sumber data eksternal (Mock API) untuk praktik Fetching
16	React Router DOM	Versi terbaru	Library navigasi untuk membuat sistem routing (SPA)

D. DASAR TEORI

1. Single Page Application (SPA): Merupakan konsep aplikasi web yang memuat seluruh halaman hanya sekali. Saat pengguna berpindah menu, browser tidak melakukan *reload* total, melainkan hanya mengganti komponen yang diperlukan saja. Hal ini membuat aplikasi terasa lebih cepat dan responsif, menyerupai aplikasi *native*.
2. React Router DOM: Adalah library standar untuk menangani sistem navigasi (routing) pada aplikasi React. Library ini memungkinkan pengembang menentukan jalur (*path*) URL yang berbeda untuk menampilkan komponen halaman yang berbeda pula, seperti `/dashboard` atau `/inventori`.
3. BrowserRouter, Routes, dan Route: BrowserRouter berfungsi sebagai pembungkus utama agar fitur routing aktif di seluruh aplikasi. Routes

bertindak sebagai kontainer untuk semua rute yang tersedia, sementara Route digunakan untuk menghubungkan satu *path* tertentu dengan elemen komponen yang ingin ditampilkan.

4. Komponen Link: Dalam React Router, navigasi dilakukan menggunakan komponen `<Link>` sebagai pengganti tag anchor (`<a>`). Penggunaan Link sangat krusial karena ia mencegah browser melakukan pemuatan ulang halaman (reload) sehingga *state* aplikasi tetap terjaga dan performa SPA tetap optimal.
5. Fetch API: Adalah antarmuka bawaan browser modern untuk melakukan pengambilan data (*fetching*) secara asinkron dari server atau API eksternal. Fetch API mengembalikan *Promise* yang kemudian diolah menjadi data JSON untuk ditampilkan di dalam antarmuka aplikasi.
6. Integrasi API pada useEffect: Proses pengambilan data eksternal biasanya diletakkan di dalam hook useEffect dengan *dependency array* kosong []. Hal ini dilakukan agar aplikasi hanya memanggil API satu kali saat komponen pertama kali dimuat (*mounting*), sehingga mencegah pemanggilan data berulang-ulang yang dapat membebani server.
7. Asynchronous JavaScript: Pengambilan data melalui API bersifat asinkron, artinya proses tersebut berjalan di latar belakang tanpa menghentikan jalannya program utama. Pengembang biasanya menggunakan `.then()` atau `async/await` untuk menangani hasil data yang diterima dari API.
8. Loading State: Merupakan teknik manajemen antarmuka untuk memberikan informasi kepada pengguna bahwa data sedang dalam proses pengambilan. Biasanya direpresentasikan dengan teks "Memuat data..." atau *spinner*, yang bertujuan meningkatkan aspek pengalaman pengguna (*User Experience*).
9. Dynamic Routing: Memungkinkan pembuatan jalur URL yang fleksibel dengan menggunakan parameter, seperti `/inventori/:id`. Parameter ini dapat ditangkap dan digunakan untuk menampilkan detail data yang spesifik berdasarkan identitas unik dari API.
10. Reusable Component: Tetap menjadi pilar utama di mana komponen yang telah dibuat (seperti Navbar atau Tabel) dapat digunakan kembali di berbagai halaman berbeda tanpa harus menulis ulang kodenya, membuat struktur proyek menjadi lebih modular dan efisien.

Secara keseluruhan, integrasi React Router DOM dan Fetch API pada Pertemuan 11 ini memungkinkan pengembangan sistem monitoring industri yang lebih kompleks dan terintegrasi, di mana pengguna dapat berpindah antar modul dengan cepat dan mendapatkan data real-time langsung dari database server.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama pada praktikum ini berfokus pada transformasi aplikasi React menjadi Single Page Application (SPA) menggunakan React Router DOM. Berbeda dengan website tradisional yang melakukan *reload* halaman setiap kali berpindah menu, SPA memungkinkan navigasi antar halaman terjadi secara instan di sisi klien (*client-side routing*). Hal ini dicapai dengan memanipulasi DOM untuk mengganti komponen yang tampil sesuai dengan URL pada browser tanpa harus meminta file HTML baru dari server.

Penggunaan React Router DOM menyediakan komponen penting seperti BrowserRouter sebagai pembungkus utama, Routes sebagai kontainer jalur, dan Route untuk menentukan pasangan antara *path* URL dengan komponen yang akan ditampilkan. Salah satu keunggulan utama dalam navigasi SPA adalah penggunaan komponen Link. Berbeda dengan tag anchor (`<a>`) yang memicu *refresh* total, Link memperbarui URL dan tampilan secara mulus, menjaga state aplikasi tetap terjaga selama perpindahan halaman.

Selain navigasi, materi ini memperkenalkan Fetch API sebagai cara standar untuk melakukan integrasi data eksternal. Dengan memanfaatkan fetch di dalam hook `useEffect`, aplikasi dapat mengambil data dari server atau *Mock API* secara asinkron. Data yang diterima kemudian disimpan ke dalam *state* dan di-render ke dalam antarmuka, seperti pada tabel inventori. Konsep *loading state* juga diterapkan untuk memberikan informasi visual kepada pengguna saat proses pengambilan data sedang berlangsung, sehingga meningkatkan aspek *user experience* (UX).

Dalam proses integrasi data menggunakan Fetch API, manajemen state transisi menjadi aspek yang sangat krusial. Penggunaan *conditional rendering* yang dikombinasikan dengan state loading dan error memungkinkan aplikasi untuk memberikan umpan balik instan kepada pengguna mengenai status permintaan data. Hal ini mencegah munculnya tampilan layar kosong yang membingungkan saat data masih dalam proses transmisi dari server. Dengan menerapkan logika ini, pengembang dapat memastikan bahwa antarmuka pengguna tetap informatif dan profesional, yang merupakan standar utama dalam pengembangan perangkat lunak modern tingkat industri.

Selain itu, aspek keamanan dan pengalaman navigasi diperkuat dengan penerapan *Catch-all Route* atau halaman *NotFound (404)*. Dalam sistem navigasi React Router DOM, mendefinisikan path asteris (*) di akhir konfigurasi *Routes* berfungsi sebagai pengaman apabila pengguna mengakses URL yang tidak terdaftar dalam sistem. Halaman error ini tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan kegagalan akses, tetapi juga sebagai panduan navigasi kembali ke halaman utama (Dashboard). Fitur ini memastikan bahwa pengguna tidak akan pernah terjebak dalam kondisi *dead-end* saat menggunakan aplikasi, sehingga menjaga alur kerja operasional tetap lancar dan terarah.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi React memiliki hubungan yang sangat erat dengan bidang Teknik Industri karena React banyak digunakan untuk membangun dashboard, sistem monitoring, dan aplikasi berbasis web yang menampilkan data secara real-time. Dalam dunia industri, data

produksi, stok gudang, performa mesin, dan status operator harus dapat ditampilkan dengan cepat dan mudah dipahami.

Konsep component pada React sangat sesuai dengan kebutuhan industri karena tampilan dashboard biasanya memiliki banyak bagian yang serupa dan berulang. Misalnya, pada dashboard monitoring mesin terdapat banyak card mesin dengan format yang sama. Developer cukup membuat satu component KartuMesin, lalu menggunakannya berulang kali dengan data yang berbeda untuk setiap mesin.

Props juga memiliki peran penting dalam sistem industri karena data yang ditampilkan selalu berubah sesuai kondisi lapangan. Status mesin dapat berubah dari running menjadi stop atau maintenance, jumlah produksi dapat bertambah setiap saat, dan data operator dapat berubah sesuai jadwal shift. Dengan props, perubahan data tersebut dapat langsung ditampilkan pada antarmuka.

Selain digunakan pada monitoring mesin, React juga banyak diterapkan pada sistem ERP, manajemen gudang, pelacakan stok barang, sistem quality control, serta dashboard laporan insiden. Seluruh data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, card, grafik, maupun notifikasi sehingga memudahkan pengguna dalam membaca informasi. React juga mendukung pengembangan dashboard berbasis IoT. Data dari sensor suhu, tekanan, kelembapan, getaran mesin, dan konsumsi energi dapat ditampilkan secara real-time ke dalam aplikasi. Dengan begitu, operator dapat mengetahui kondisi lapangan secara langsung tanpa harus melakukan pengecekan manual.

Kemampuan React dalam membuat reusable component sangat membantu proses pengembangan aplikasi industri yang besar dan kompleks. Jika perusahaan ingin menambahkan fitur baru, developer tidak perlu membuat ulang seluruh tampilan, tetapi cukup menambahkan atau memodifikasi component tertentu.

Secara keseluruhan, React membantu proses digitalisasi industri karena mampu menghasilkan aplikasi yang interaktif, responsif, mudah dipelihara, dan mampu menangani data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, React menjadi salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem industri modern.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Setup Router

Buka file utama `src/main.jsx` (atau `index.jsx` tergantung versi Vite). Bungkus aplikasi dengan `BrowserRouter`.

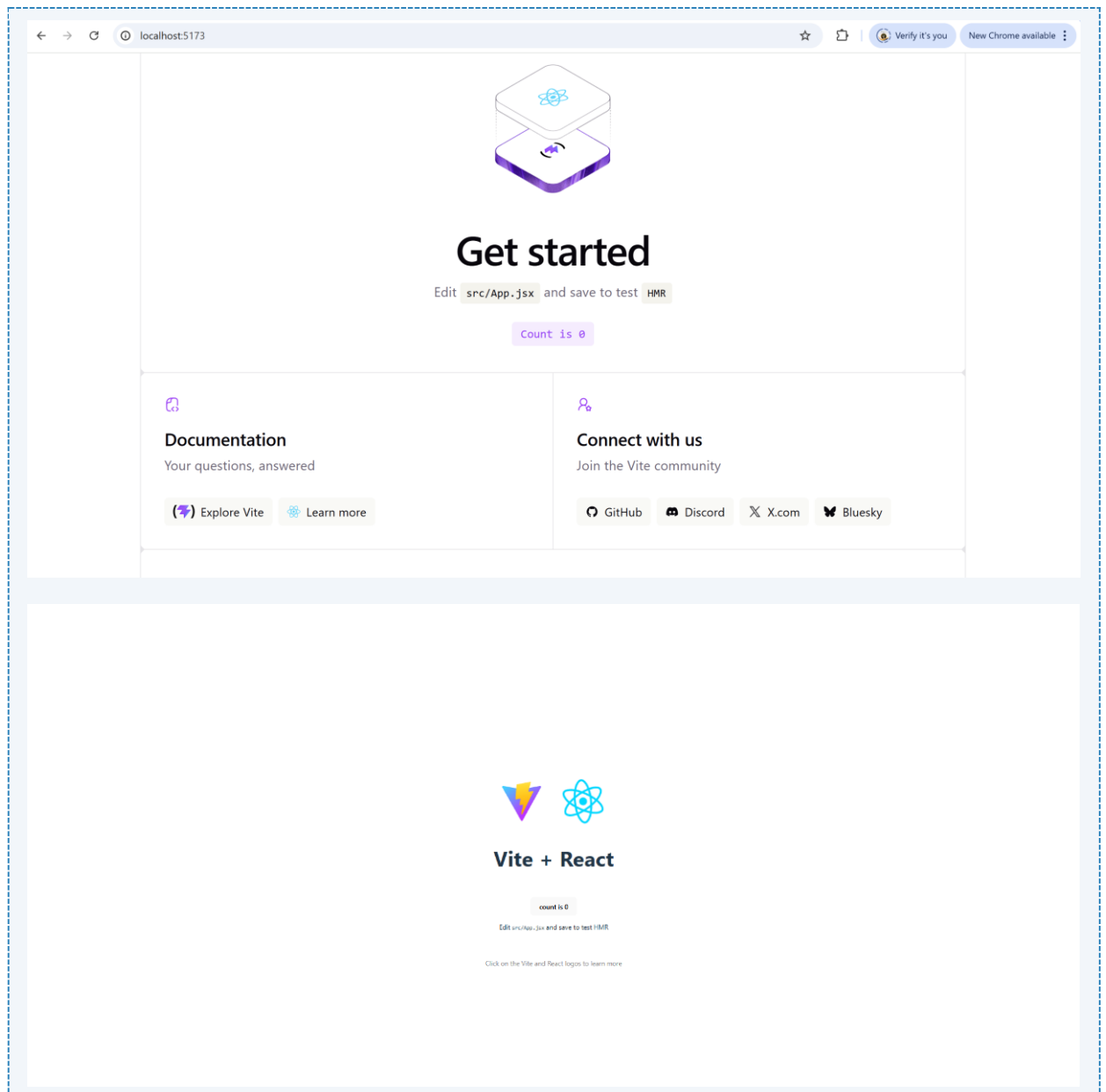
```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App.jsx';
import './index.css';
```

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    { /* Wrap seluruh App dengan BrowserRouter */ }
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Setup Router

E.2 Langkah 2 – Membuat Halaman (Pages)

Buat folder `src/Halaman`. Buat 3 file:

1. `Dashboard.jsx`
2. `Inventori.jsx`
3. `NotFound.jsx` (Halaman error).

Isi `src/Halaman/Dashboard.jsx`, Isi `src/Halaman/Inventori.jsx`, Isi `src/Halaman/NotFound.jsx`:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
```

1. JAWABAN KODE DASHBOARD.JSX

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="p-5">
      <h1>Dashboard Utama Pabrik</h1>
      <p>Selamat datang di sistem monitoring terpadu.</p>
      <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
        Ke Halaman Inventori →
      </Link>
    </div>
  );
}

export default Dashboard;
```

2. JAWABAN KODE INVENTORI.JSX

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);

  // Fetch Data saat komponen mount
  useEffect(() => {
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        // Ambil hanya 5 data pertama untuk contoh
        setProducts(data.slice(0, 5));
      })
      .catch(err => console.log(err));
  }, []);
```

```

return (
  <div className="container mt-4">
    <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>
    <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">Kembali ke
Dashboard</Link>

    <table className="table table-striped">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID Item</th>
          <th>Nama Bahan</th>
          <th>Status Supplier</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {products.map((item) => (
          <tr key={item.id}>
            <td>{item.id}</td>
            <td>{item.title}</td> {/* Menggunakan title sebagai simulasi
nama bahan */}
            <td><span className="badge bg-success">Available</span></td>
          </tr>
        ))}
      </tbody>
    </table>
  </div>
);
}

export default Inventori;

```

3. JAWABAN KODE NOTFOUND.JSX

```

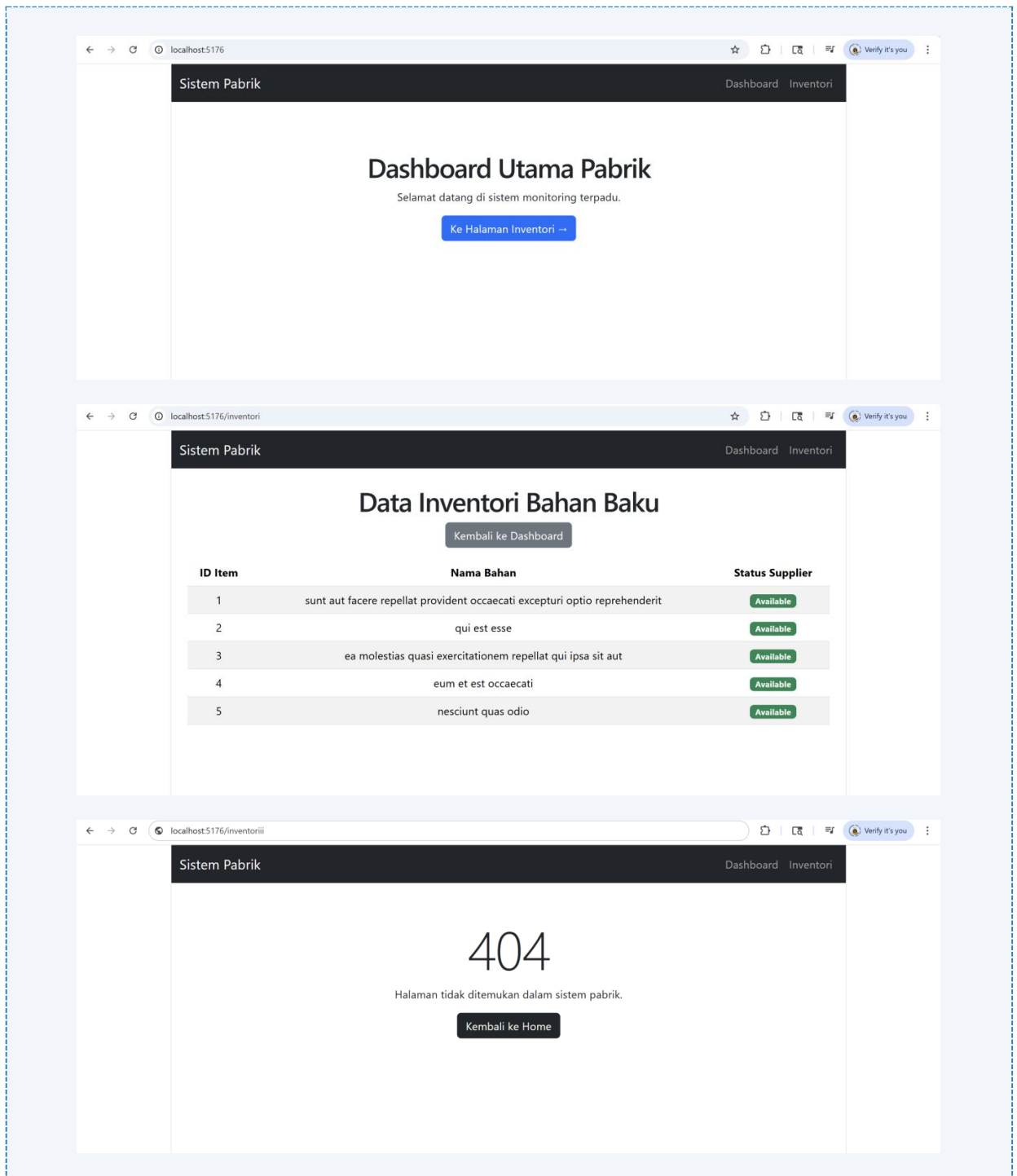
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function NotFound() {
  return (
    <div className="text-center mt-5">
      <h1 className="display-1">404</h1>
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>
      <Link to="/" className="btn btn-dark">
        Kembali ke Home
      </Link>
    </div>
  );
}

```

```
);  
}  
  
export default NotFound;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Membuat Halaman (Pages)

E.3 Langkah 3 – Mengatur Route di App.jsx

Sekarang kita tentukan kapan komponen mana yang muncul berdasarkan URL.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */

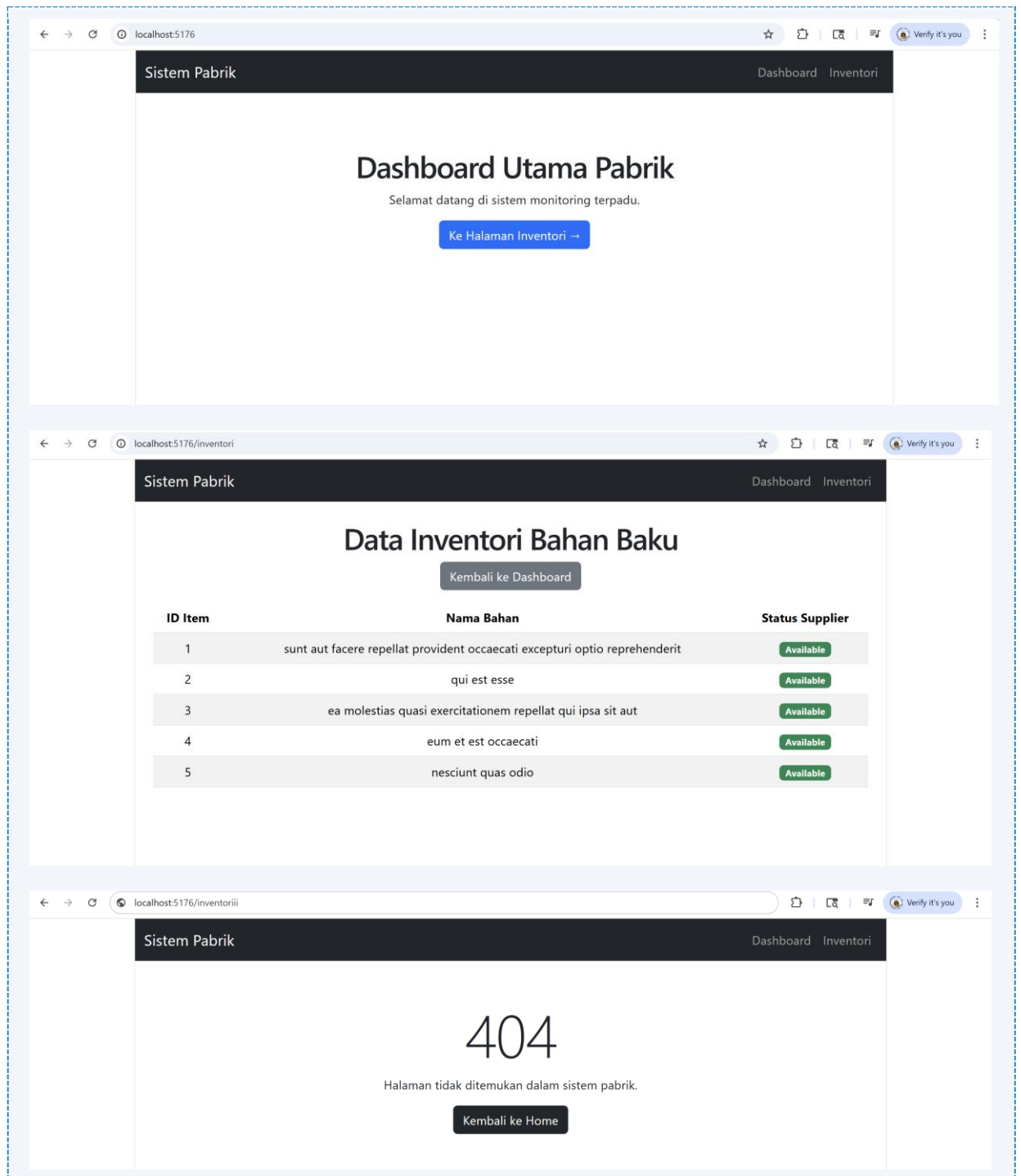
import React from 'react';
import { Routes, Route, Link } from 'react-router-dom';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import NotFound from './Halaman/NotFound';

// Pastikan komponen Navbar ada di LUAR komponen App
function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <Link className="navbar-brand" to="/">Sistem Pabrik</Link>
        <div className="navbar-nav">
          <Link className="nav-link" to="/">Dashboard</Link>
          <Link className="nav-link" to="/inventori">Inventori</Link>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

function App() {
  return (
    <div>
      <Navbar />
      <div className="container">
        <Routes>
          <Route path="/" element={<Dashboard />} />
          <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />
          <Route path="*" element={<NotFound />} />
        </Routes>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Mengatur Route di App.jsx

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Dynamic Route

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan Route untuk detail item. Misal path `~/inventori/:id`. Di halaman Inventori, ubah "Nama Bahan" menjadi Link ke halaman detail.

Jawaban / Kode Solusi:

1. JAWABAN KODE INVENTORI.JSX

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  // State untuk menyimpan data produk
  const [products, setProducts] = useState([]);

  // LATIHAN 2: State untuk loading (boolean)
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  // Data simulasi 6 bahan baku pabrik (Bahasa Indonesia)
  const dataBahanBaku = [
    { id: 1, nama: "Baja Karbon High Grade", status: "Available" },
    { id: 2, nama: "Aluminium Batangan", status: "Available" },
    { id: 3, nama: "Baut Industri M12", status: "Available" },
    { id: 4, nama: "Pelumas Mesin Hidrolik", status: "Available" },
    { id: 5, nama: "Lembaran Tembaga", status: "Available" },
    { id: 6, nama: "Plat Besi Antikarat", status: "Available" }
  ];

  useEffect(() => {
    // LATIHAN 2: Set loading true sebelum "mengambil" data
    setLoading(true);

    // Simulasi proses fetch data selama 1.5 detik
    const timer = setTimeout(() => {
      setProducts(dataBahanBaku);

      // LATIHAN 2: Set loading false setelah data masuk
      setLoading(false);
    }, 1500);
  });
}
```

```

    return () => clearTimeout(timer);
  }, []);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1 className="text-center mb-4">Data Inventori Bahan Baku</h1>

      <div className="mb-3">
        <Link to="/" className="btn btn-secondary">
          Kembali ke Dashboard
        </Link>
      </div>

      <hr />

      {/* LATIHAN 2: Kondisi jika loading true, tampilkan teks memuat */}
      {loading ? (
        <div className="text-center my-5">
          <div className="spinner-border text-primary" role="status"></div>
          <h4 className="mt-3 text-muted">Memuat data...</h4>
        </div>
      ) : (
        /* Jika loading false, maka tampilkan tabel (Latihan 1 ada di dalam
sini) */
        <div className="table-responsive">
          <table className="table table-striped table-bordered shadow">
            {/* Judul tetap di tengah (text-center) */}
            <thead className="table-dark text-center">
              <tr>
                <th>ID Item</th>
                <th>Nama Bahan</th>
                <th>Status Supplier</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              {products.map((item) => (
                <tr key={item.id} className="align-middle">
                  <td className="text-center">{item.id}</td>
                  <td className="text-start ps-4">
                    {/* LATIHAN 1: Link Dynamic Route ke detail berdasarkan
ID */}
                    <Link
                      to={`/inventori/${item.id}`}
                      className="text-decoration-none fw-bold text-primary"
                    >
                      {item.nama}

```

```

        </Link>
      </td>
      <td className="text-center">
        <span className="badge bg-success px-3 py-2">
          {item.status}
        </span>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</div>
)}
</div>
);
}

```

```
export default Inventori;
```

2. JAWABAN KODE DETAILITEM.JSX

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function DetailItem() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  // Data ini disamakan dengan yang ada di halaman Inventori
  const dataBahanBaku = [
    { id: 1, nama: "Baja Karbon High Grade", deskripsi: "Baja kualitas tinggi untuk rangka utama mesin.", spesifikasi: "Ketebalan 10mm, Anti Karat" },
    { id: 2, nama: "Aluminium Batangan", deskripsi: "Bahan ringan untuk komponen aerodinamis.", spesifikasi: "Grade 6061, Panjang 2m" },
    { id: 3, nama: "Baut Industri M12", deskripsi: "Baut pengunci kekuatan tinggi untuk beban berat.", spesifikasi: "Baja Hitam, Ulir Kasar" },
    { id: 4, nama: "Pelumas Mesin Hidrolik", deskripsi: "Cairan pelumas untuk menjaga suhu mesin tetap stabil.", spesifikasi: "ISO VG 46, Tahan Panas" },
    { id: 5, nama: "Lembaran Tembaga", deskripsi: "Konduktor terbaik untuk jalur kelistrikan panel.", spesifikasi: "Kemurnian 99%, Tebal 0.5mm" },
    { id: 6, nama: "Plat Besi Antikarat", deskripsi: "Plat pelapis dinding mesin agar tidak mudah korosi.", spesifikasi: "Ukuran 1x2 meter, Grade A" }
  ];

  useEffect(() => {

```



```
    setLoading(true);
    // Cari data berdasarkan ID yang ada di URL
    const temukanData = dataBahanBaku.find(produk => produk.id ===
parseInt(id));

    // Loading
    setTimeout(() => {
        setItem(temukanData);
        setLoading(false);
    }, 200);
    }, [id]);

    if (loading) return <div className="container mt-5"><p>Memuat
detail...</p></div>;

    if (!item) return (
        <div className="container mt-5 text-center">
            <h3>Data Tidak Ditemukan</h3>
            <Link to="/inventori" className="btn btn-secondary mt-3">Kembali</Link>
        </div>
    );

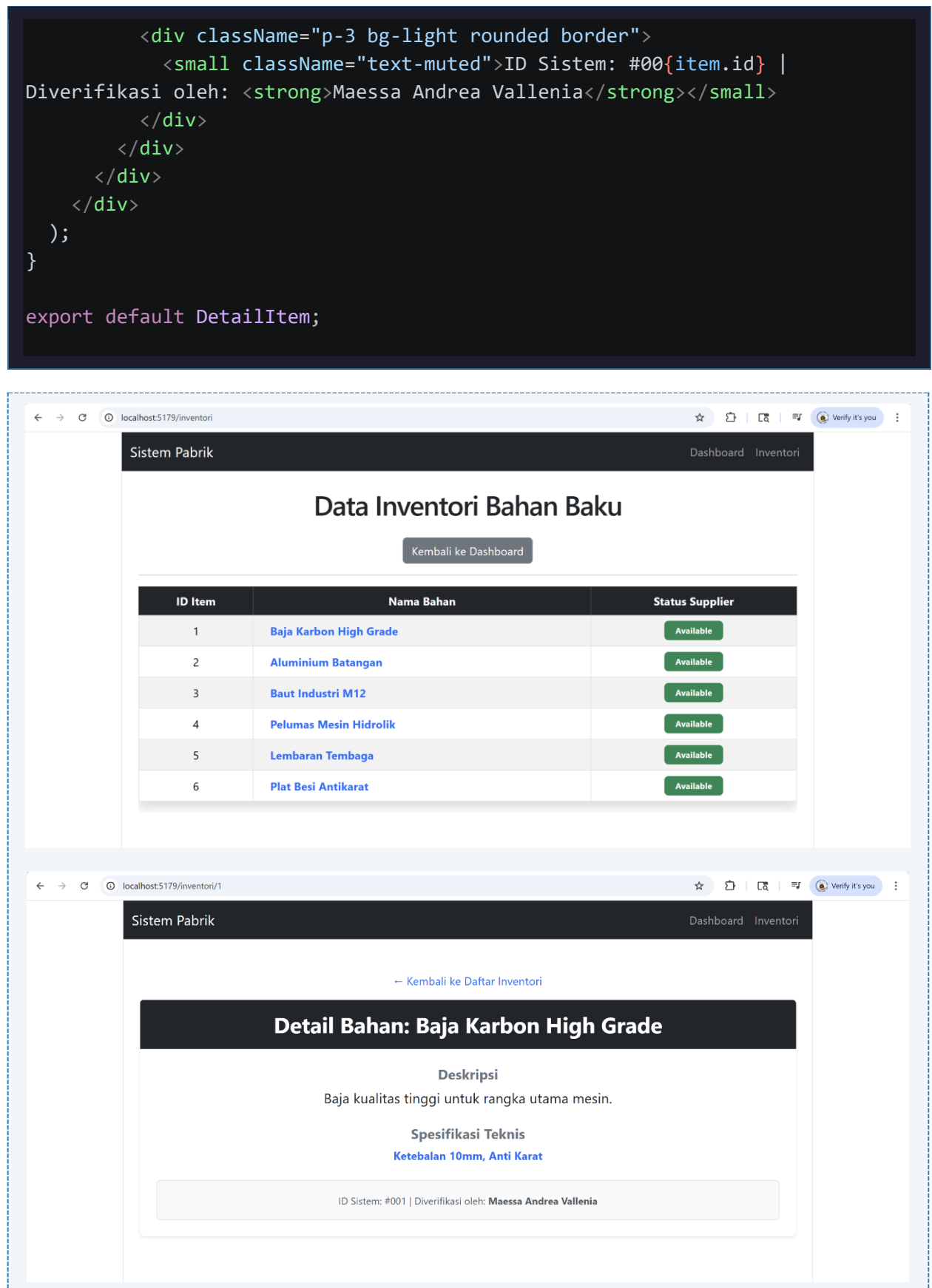
    return (
        <div className="container mt-5">

            <Link to="/inventori" className="text-decoration-none d-inline-block
mb-3">
                ← Kembali ke Daftar Inventori
            </Link>

            <div className="card shadow-sm border-0 rounded-3">
                <div className="card-header bg-dark text-white py-3">
                    <h2 className="m-0 fw-bold">Detail Bahan: {item.nama}</h2>
                </div>

                <div className="card-body p-4">
                    <div className="mb-4">
                        <h5 className="fw-bold text-secondary">Deskripsi</h5>
                        <p className="fs-5">{item.deskripsi}</p>
                    </div>

                    <div className="mb-4">
                        <h5 className="fw-bold text-secondary">Spesifikasi Teknis</h5>
                        <p className="fw-bold text-primary">{item.spesifikasi}</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    );
```



Gambar F.1 – Hasil Dynamic Route

F.2 Latihan 2 – Loading State

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Di halaman `Inventori.jsx`, tambahkan state `loading` (boolean). Set `loading = true` sebelum fetch, dan `false` setelah data masuk. Tampilkan teks "Memuat data..." jika loading true.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  // State untuk menyimpan data produk
  const [products, setProducts] = useState([]);

  // LATIHAN 2: State untuk loading (boolean)
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  // Data simulasi 6 bahan baku pabrik (Bahasa Indonesia)
  const dataBahanBaku = [
    { id: 1, nama: "Baja Karbon High Grade", status: "Available" },
    { id: 2, nama: "Aluminium Batangan", status: "Available" },
    { id: 3, nama: "Baut Industri M12", status: "Available" },
    { id: 4, nama: "Pelumas Mesin Hidrolik", status: "Available" },
    { id: 5, nama: "Lembaran Tembaga", status: "Available" },
    { id: 6, nama: "Plat Besi Antikarat", status: "Available" }
  ];

  useEffect(() => {
    // LATIHAN 2: Set loading true sebelum "mengambil" data
    setLoading(true);

    // Simulasi proses fetch data selama 1.5 detik
    const timer = setTimeout(() => {
      setProducts(dataBahanBaku);

      // LATIHAN 2: Set loading false setelah data masuk
      setLoading(false);
    }, 1500);

    return () => clearTimeout(timer);
  }, []);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1 className="text-center mb-4">Data Inventori Bahan Baku</h1>
```

```

<div className="mb-3">
  <Link to="/" className="btn btn-secondary">
    Kembali ke Dashboard
  </Link>
</div>

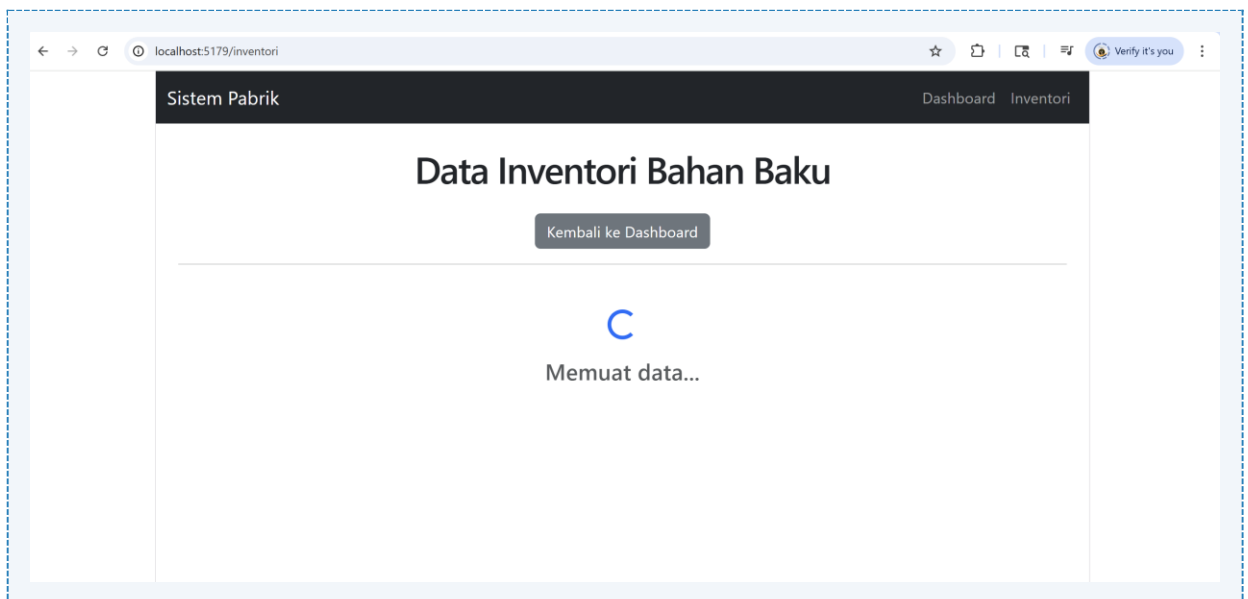
<hr />

{/* LATIHAN 2: Kondisi jika loading true, tampilkan teks memuat */}
{loading ? (
  <div className="text-center my-5">
    <div className="spinner-border text-primary" role="status"></div>
    <h4 className="mt-3 text-muted">Memuat data...</h4>
  </div>
) : (
  /* Jika loading false, maka tampilkan tabel (Latihan 1 ada di dalam
sini) */
  <div className="table-responsive">
    <table className="table table-striped table-bordered shadow">
      {/* Judul tetap di tengah (text-center) */}
      <thead className="table-dark text-center">
        <tr>
          <th>ID Item</th>
          <th>Nama Bahan</th>
          <th>Status Supplier</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {products.map((item) => (
          <tr key={item.id} className="align-middle">
            <td className="text-center">{item.id}</td>
            <td className="text-start ps-4">
              {/* LATIHAN 1: Link Dynamic Route ke detail berdasarkan
ID */}
              <Link
                to={`/inventori/${item.id}`}
                className="text-decoration-none fw-bold text-primary">
                {item.nama}
              </Link>
            </td>
            <td className="text-center">
              <span className="badge bg-success px-3 py-2">
                {item.status}
              </span>
            </td>
          </tr>
        ))}
      </tbody>
    </table>
  </div>
)
}

```

```
        </tr>
      )}}
    </tbody>
  </table>
</div>
)}
</div>
);
}

export default Inventori;
```



Gambar F.2 – Hasil Loading State

F.3 Tugas Proyek Mini – Navigasi Modular

Deskripsi proyek mini:

- Buat halaman baru bernama `LaporanKualitas.jsx`. Halaman ini menampilkan data "Cacat" (mock data array manual).
- Tambahkan link di Navbar untuk menuju halaman ini.
- Pastikan transisi antar halaman berjalan mulus tanpa reload browser.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pengerjaan tugas mandiri dan proyek mini ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis untuk mengimplementasikan fitur navigasi dinamis dan manajemen state, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap awal dilakukan dengan mendaftarkan rute dinamis baru pada file App.jsx menggunakan path `/inventori/:id`, yang memungkinkan aplikasi untuk merender halaman detail berdasarkan identitas unik dari setiap bahan baku.
2. Selanjutnya dilakukan modifikasi pada komponen Inventori.jsx dengan mengubah properti nama bahan dari teks statis menjadi komponen Link, sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung untuk berpindah ke halaman detail secara spesifik.
3. Pada tahap berikutnya diterapkan logika *Loading State* melalui penggunaan `useState` (boolean) di halaman inventori. State ini diatur menjadi `true` sebelum proses pengambilan data dimulai guna memberikan umpan balik visual kepada pengguna.
4. Dilakukan pengaturan ulang pada fungsi `fetch` di mana state loading akan diubah kembali menjadi `false` segera setelah data berhasil diterima, guna memastikan sinkronisasi antara proses di latar belakang dengan tampilan antarmuka.
5. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan *conditional rendering* untuk menampilkan teks "Memuat data..." saat status loading aktif, sehingga mencegah tampilan kosong yang tidak informatif saat menunggu respon dari server lokal.
6. Tahap berikutnya adalah pembuatan komponen baru bernama LaporanKualitas.jsx yang berfungsi menyajikan data temuan cacat produksi menggunakan *mock data array* yang disusun secara manual.
7. Dilakukan pembaruan pada komponen Navbar dengan menambahkan menu navigasi baru menuju halaman Laporan Kualitas. Penggunaan komponen `NavLink` dipastikan untuk menjamin transisi antar halaman berjalan mulus (Single Page Application) tanpa melakukan reload pada browser.
8. Terakhir dilakukan pengujian menyeluruh pada browser untuk memastikan rute dinamis, efek loading, dan navigasi modular berfungsi dengan benar sesuai ketentuan modul praktikum.

Jawaban / Kode Solusi:

1. JAWABAN KODE DASHBOARD.JSX

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container mt-5">
      <div className="p-5 mb-4 bg-dark text-white rounded-4 shadow-lg position-relative overflow-hidden">
        <div className="position-relative z-1">
          <h1 className="display-4 fw-bold">Sistem Kendali Pabrik</h1>
          <p className="fs-4 text-secondary">Selamat datang kembali,
            <strong>Maessa Andrea Vallenia</strong>. Pantau produktivitas dan kualitas
            dalam satu layar.</p>
          <hr className="my-4 border-secondary" />
          <p>Status Sistem: Online & Aktif</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```

        <div className="position-absolute top-0 end-0 p-5 opacity-25"
style={{ fontSize: '15rem', transform: 'rotate(15deg)' }}>
            
        </div>
    </div>

    <div className="row g-4 mb-5">
        <div className="col-md-4">
            <div className="card border-0 shadow-sm rounded-3 h-100"
                style={{ backgroundColor: '#f8f9fa', borderLeft: '5px solid
#52b788 !important', borderLeftStyle: 'solid' }}>
                <div className="card-body p-4 border-start border-success border-
5 rounded-start">
                    <h6 className="text-muted fw-bold mb-3" style={{ fontSize:
'0.9rem', letterSpacing: '1px' }}>MESIN AKTIF</h6>
                    <h1 className="display-4 fw-bold m-0" style={{ color: '#52b788'
}}>7/10</h1>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div className="col-md-4">
            <div className="card border-0 shadow-sm rounded-3 h-100"
                style={{ backgroundColor: '#f8f9fa' }}>
                <div className="card-body p-4 border-start border-info border-5
rounded-start" style={{ borderLeftColor: '#63b3ed !important' }}>
                    <h6 className="text-muted fw-bold mb-3" style={{ fontSize:
'0.9rem', letterSpacing: '1px' }}>OUTPUT</h6>
                    <h1 className="display-4 fw-bold m-0" style={{ color: '#63b3ed'
}}>2,000</h1>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div className="col-md-4">
            <div className="card border-0 shadow-sm rounded-3 h-100"
                style={{ backgroundColor: '#f8f9fa' }}>
                <div className="card-body p-4 border-start border-warning border-
5 rounded-start">
                    <h6 className="text-muted fw-bold mb-3" style={{ fontSize:
'0.9rem', letterSpacing: '1px' }}>STOK KRITIS</h6>
                    <h1 className="display-4 fw-bold m-0" style={{ color: '#f6ad55'
}}>2</h1>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>

<h4 className="fw-bold mb-4">Navigasi Cepat</h4>
<div className="row g-4">
  <div className="col-md-6">
    <Link to="/inventori" className="text-decoration-none">
      <div className="card h-100 border-0 shadow rounded-4 p-4 text-center hover-card"
        style={{ transition: '0.3s', backgroundColor: '#f8f9fa' }}>
        <div className="display-4 mb-3">📁</div>
        <h3 className="fw-bold text-dark">Manajemen Inventori</h3>
        <p className="text-muted">Cek ketersediaan bahan baku dan lokasi penyimpanan gudang.</p>
        <span className="btn btn-primary rounded-pill px-4">Buka Inventori</span>
      </div>
    </Link>
  </div>
  <div className="col-md-6">
    <Link to="/laporan" className="text-decoration-none">
      <div className="card h-100 border-0 shadow rounded-4 p-4 text-center hover-card"
        style={{ transition: '0.3s', backgroundColor: '#f8f9fa' }}>
        <div className="display-4 mb-3">📄</div>
        <h3 className="fw-bold text-dark">Laporan Kualitas</h3>
        <p className="text-muted">Pantau data cacat produksi dan severity temuan pada mesin.</p>
        <span className="btn btn-danger rounded-pill px-4">Buka Laporan</span>
      </div>
    </Link>
  </div>
</div>

<footer className="mt-5 py-4 text-center text-muted">
  &copy; Sistem Informasi Pabrik | Dikelola oleh <strong>Maessa Andrea Vallenia</strong>
</footer>

<style>{`
  .hover-card:hover {
    transform: translateY(-10px);
    background-color: #ffffff !important;
    box-shadow: 0 1rem 3rem rgba(0,0,0,.175) !important;
  }
`}</style>

```



```
</div>
```

```
);
```

```
}
```

```
export default Dashboard;
```

2. JAWABAN KODE DETAILINVENTORI.JSX

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
```

```
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';
```

```
function DetailItem() {
```

```
  const { id } = useParams();
```

```
  const [item, setItem] = useState(null);
```

```
  const [loading, setLoading] = useState(true);
```

```
  const dataBahanBaku = [
```

```
    { id: 1, nama: "Baja Karbon High Grade", deskripsi: "Baja karbon tinggi yang digunakan untuk konstruksi alat berat dan rangka mesin.", spesifikasi: "Tebal 10mm, ASTM A36", supplier: "PT. Krakatau Steel" },
```

```
    { id: 2, nama: "Aluminium Batangan", deskripsi: "Batangan aluminium murni untuk komponen mesin ringan.", spesifikasi: "Alloy 6061, Diameter 5cm", supplier: "PT. Inalum" },
```

```
    { id: 3, nama: "Baut Industri M12", deskripsi: "Baut pengunci standar industri dengan kekuatan tarik tinggi.", spesifikasi: "Grade 8.8, Zinc Plated", supplier: "Mitra Baut" },
```

```
    { id: 4, nama: "Pelumas Mesin Hidrolik", deskripsi: "Cairan pelumas khusus untuk menjaga suhu dan gesekan mesin tetap stabil.", spesifikasi: "ISO VG 46, Tahan Panas", supplier: "Pertamina Lubricants" },
```

```
    { id: 5, nama: "Lembaran Tembaga", deskripsi: "Lembaran konduktor tembaga untuk instalasi kelistrikan pabrik.", spesifikasi: "Murni 99%, Tebal 0.5mm", supplier: "Tembaga Jaya" }
  ];
```

```
  useEffect(() => {
```

```
    setLoading(true);
```

```
    // Cari data di array dataBahanBaku yang ID-nya cocok dengan ID di URL
```

```
    const dataDitemukan = dataBahanBaku.find(produk => produk.id === parseInt(id));
```

```
    setTimeout(() => {
```

```
      setItem(dataDitemukan);
```

```
      setLoading(false);
```

```
    }, 300);
```

```
  }, [id]);
```

```
  if (loading) return (
```

```
    <div className="container mt-5 text-center">
```

```

        <div className="spinner-border text-primary"></div>
        <p className="mt-2">Sedang mengambil detail bahan Maessa...</p>
    </div>
    );

    // Jika ID di URL ngasal dan tidak ada di data kita
    if (!item) return (
        <div className="container mt-5 text-center">
            <h2 className="text-danger">Waduh! Data Tidak Ada</h2>
            <Link to="/inventori" className="btn btn-primary mt-3">Kembali ke
Inventori</Link>
        </div>
    );

    return (
        <div className="container mt-5">
            <div className="card border-0 shadow-lg rounded-4 overflow-hidden">
                <div className="card-header bg-primary text-white p-4">
                    <Link to="/inventori" className="text-white text-decoration-none
mb-3 d-inline-block small">
                        ← Kembali ke Inventori
                    </Link>
                    <h2 className="fw-bold m-0">{item.nama}</h2>
                    <span className="badge bg-light text-primary mt-2">SKU: PBRK-
00{item.id}</span>
                </div>

                <div className="card-body p-4 bg-white">
                    <div className="row">
                        <div className="col-md-7">
                            <h3 className="fw-bold text-secondary border-bottom pb-
2">Informasi Produk</h3>
                            <p className="fs-5 text-dark" style={{ lineHeight: '1.6'
}}>{item.deskripsi}</p>

                            <h3 className="fw-bold text-secondary border-bottom pb-2 mt-
4">Spesifikasi Teknis</h3>
                            <p className="fw-semibold text-muted">{item.spesifikasi}</p>
                        </div>

                        <div className="col-md-5">
                            <div className="p-4 rounded-4" style={{ backgroundColor:
'#f8f9fa', border: '1px dashed #cbd5e0' }}>
                                <h6 className="text-muted fw-bold small mb-3">DATA
SUPPLIER</h6>
                                <div className="d-flex align-items-center mb-2">

```

```

        <span className="me-2">🏠</span>
        <p className="fw-bold m-0">{item.supplier}</p>
      </div>
      <div className="alert alert-success py-2 px-3 small border-0
mt-3">
        <input checked="" type="checkbox" /> Supplier Terverifikasi
      </div>
    </div>
  </div>
  <div>
    <div className="card-footer bg-light text-center py-3 border-0">
      &copy; Sistem Informasi Pabrik | Dikelola oleh <strong>Maessa
Andrea Vallenia</strong>
    </div>
  </div>
</div>
);
}

```

```
export default DetailItem;
```

3. JAWABAN KODE INVENTORI.JSX

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link, NavLink } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  // Data Inventori
  const dataBahanBaku = [
    { id: 1, nama: "Baja Karbon High Grade", status: "Available", stok: "500 kg", lokasi: "Gudang A" },
    { id: 2, nama: "Aluminium Batangan", status: "Available", stok: "250 unit", lokasi: "Gudang B" },
    { id: 3, nama: "Baut Industri M12", status: "Low Stock", stok: "50 box", lokasi: "Gudang A" },
    { id: 4, nama: "Pelumas Mesin Hidrolik", status: "Available", stok: "100 liter", lokasi: "Gudang C" },
    { id: 5, nama: "Lembaran Tembaga", status: "Out of Stock", stok: "0 unit", lokasi: "Gudang B" },
    { id: 6, nama: "Plat Besi Antikarat", status: "Available", stok: "150 lembar", lokasi: "Gudang A" },
    { id: 7, nama: "Kabel Tembaga Industri", status: "Available", stok: "300 meter", lokasi: "Gudang C" },
  ];

```

```

    { id: 8, nama: "Cat Anti Korosi Blue", status: "Low Stock", stok: "20
galon", lokasi: "Gudang C" },
    { id: 9, nama: "Pipa Stainless Steel", status: "Available", stok: "80
batang", lokasi: "Gudang B" },
    { id: 10, nama: "Gas Argon Welding", status: "Available", stok: "15
tabung", lokasi: "Gudang A" }
  ];

  useEffect(() => {
    setLoading(true);
    const timer = setTimeout(() => {
      setProducts(dataBahanBaku);
      setLoading(false);
    }, 200);
    return () => clearTimeout(timer);
  }, []);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <div className="d-flex justify-content-between align-items-center mb-
4">
        <div>
          <h1 className="fw-bold m-0"><span className="me-3"></span> Data
Stock Inventori</h1>
          <p className="text-muted ms-4 ps-2"><strong>Operator: Maessa Andrea
Vallenia (23051430044)</strong></p>
        </div>
        <div className="btn-group shadow-sm">
          <Link to="/" className="btn btn-outline-primary">
            Dashboard
          </Link>
          <Link to="/laporan" className="btn btn-outline-danger">
            Laporan Kualitas
          </Link>
        </div>
      </div>

      <div className="card border-0 shadow-sm rounded-4 overflow-hidden">
        <div className="card-header bg-dark py-3">
          <h5 className="text-white m-0">Stock Monitoring</h5>
        </div>

        {loading ? (
          <div className="text-center py-5">
            <div className="spinner-border text-primary" role="status"></div>
            <h5 className="mt-3 text-muted">Sinkronisasi data Maessa...</h5>

```

```

    </div>
  ) : (
    <div className="table-responsive">
      <table className="table table-hover align-middle mb-0">
        <thead className="table-light">
          <tr>
            <th className="ps-4" style={{ width: '80px' }}>ID</th>
            <th>Nama Bahan Baku</th>
            <th>Lokasi Penyimpanan</th>
            <th>Stok</th>
            <th className="text-end pe-4">Status</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {products.map((item) => (
            <tr key={item.id}>
              <td className="ps-4 text-muted">#{item.id}</td>
              <td>
                <Link
                  to={`/inventori/${item.id}`}
                  className="text-decoration-none fw-bold text-primary"
                >
                  {item.nama}
                </Link>
              </td>
              <td><i className="bi bi-geo-alt me-1"></i>{item.lokasi}</td>
              <td className="fw-semibold">{item.stok}</td>
              <td className="text-end pe-4">
                <span className={`badge rounded-pill px-3 py-2 ${
                  item.status === 'Available' ? 'bg-success-subtle
text-success border border-success' :
                  item.status === 'Low Stock' ? 'bg-warning-subtle
text-warning-emphasis border border-warning' :
                  'bg-danger-subtle text-danger border border-danger'
                }`}>
                  • {item.status}
                </span>
              </td>
            </tr>
          )))
        </tbody>
      </table>
    </div>
  )}
</div>

```

```

        <footer className="mt-4 text-center text-muted small pb-4">
            &copy; Sistem Informasi Pabrik | Dikelola oleh <strong>Maessa Andrea
Vallenia</strong>
        </footer>
    </div>
    );
}

export default Inventori;

```

4. JAWABAN KODE LAPORANKUALITAS.JSX

```

import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function LaporanKualitas() {
    // Data sesuai checklist
    const dataCacat = [
        { id: 1, tanggal: "2024-05-01", mesin: "CNC-Alpha", jenisCacat: "Goresan
Permukaan", jumlah: "12 unit", status: "Reported" },
        { id: 2, tanggal: "2024-05-01", mesin: "Lathe-Beta", jenisCacat: "Dimensi
Tidak Sesuai", jumlah: "5 unit", status: "In Review" },
        { id: 3, tanggal: "2024-05-02", mesin: "Press-Gamma", jenisCacat: "Retak
Halus", jumlah: "8 unit", status: "Reported" },
        { id: 4, tanggal: "2024-05-02", mesin: "Welding-01", jenisCacat:
"Penyambungan Kurang", jumlah: "3 unit", status: "Critical" },
        { id: 5, tanggal: "2024-05-03", mesin: "CNC-Alpha", jenisCacat: "Overheat
Burn", jumlah: "2 unit", status: "Critical" },
        { id: 6, tanggal: "2024-05-03", mesin: "Drill-X", jenisCacat: "Lubang
Melenceng", jumlah: "15 unit", status: "Reported" }
    ];

    return (
        <div className="container mt-4">
            <div className="d-flex justify-content-between align-items-start mb-4">
                <div>
                    <h1 className="fw-bold m-0"><span className="me-3"></span> 📄 Data
Laporan Kualitas</h1>
                    <p className="text-muted ms-4 ps-2"><strong>Operator: Maessa Andrea
Vallenia (23051430044)</strong></p>
                </div>

                <div className="btn-group shadow-sm border rounded">
                    <Link to="/" className="btn btn-white border-end py-2 px-3 text-
primary d-flex align-items-center">
                        Dashboard
                    </Link>
                </div>
            </div>

```

```

        <Link to="/inventori" className="btn btn-white py-2 px-3 text-
danger d-flex align-items-center">
            Data Inventori
        </Link>
    </div>
</div>

<div className="card border-0 shadow-sm rounded-3 overflow-hidden">
    <div className="card-header bg-dark text-white text-center py-3">
        <h5 className="m-0 fw-bold">Quality Control Logs</h5>
    </div>

    <div className="table-responsive">
        <table className="table table-hover align-middle mb-0 text-center">
            <thead className="table-light text-secondary border-bottom">
                <tr>
                    <th style={{ width: '80px' }}>ID</th>
                    <th>Tanggal Laporan</th>
                    <th>Mesin Terkait</th>
                    <th>Jenis Cacat</th>
                    <th>Jumlah</th>
                    <th>Status</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                {dataCacat.map((item) => (
                    <tr key={item.id} className="border-bottom">
                        <td className="text-muted">#{item.id}</td>
                        <td className="fw-bold text-primary">{item.tanggal}</td>
                        <td className="text-dark">{item.mesin}</td>
                        <td className="text-dark">{item.jenisCacat}</td>
                        <td className="fw-bold text-dark">{item.jumlah}</td>
                        <td>
                            {/* Badge Status Warna-warni sesuai Gambar */}
                            <span
                                className="badge rounded-pill px-3 py-2"
                                style={{
                                    backgroundColor:
                                        item.status === 'Critical' ? '#fdecea' :
                                        item.status === 'In Review' ? '#fff9db' :
                                        '#e8f5e9',
                                    color:
                                        item.status === 'Critical' ? '#d32f2f' :
                                        item.status === 'In Review' ? '#f59f00' :
                                        '#2e7d32',
                                    border: `1px solid ${

```

```

        item.status === 'Critical' ? '#ffcdd2' :
        item.status === 'In Review' ? '#fff3bf' : '#c8e6c9'
      }`,
      fontWeight: '600',
      fontSize: '0.85rem'
    })
  }
  >
  • {item.status}
</span>
</td>
</tr>
))}
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<footer className="mt-4 text-center text-muted small">
  &copy; Sistem Informasi Pabrik | Dikelola oleh <strong>Maessa Andrea
  Vallenia</strong>
</footer>
</div>
);
}

export default LaporanKualitas;
5. JAWABAN KODE NOTFOUND.JSX
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function NotFound() {
  return (
    <div className="container text-center" style={{ marginTop: '100px' }}>
      <h1 style={{ fontSize: '100px', color: '#dc3545' }}>404</h1>
      <h2>Waduh! Halaman Tidak Ditemukan</h2>
      <p className="text-muted">Alamat yang kamu masukkan salah atau halaman
      sudah pindah.</p>
      <Link to="/" className="btn btn-primary mt-3">
        Kembali ke Beranda
      </Link>
    </div>
  );
}

export default NotFound;
6. JAWABAN KODE APP.JSX

```



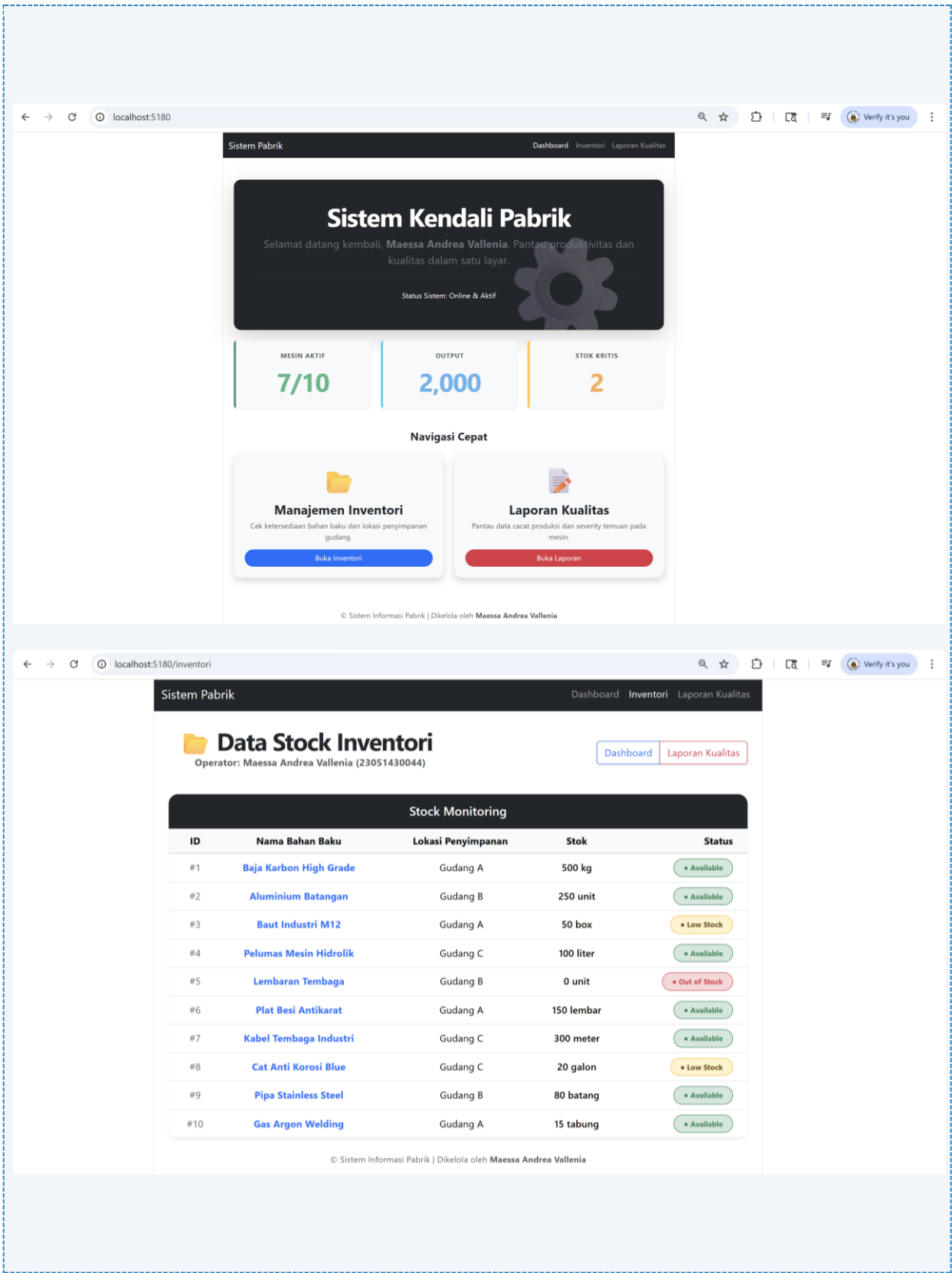
```
import React from 'react';
import { Routes, Route, NavLink, Link } from 'react-router-dom';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import DetailItem from './Halaman/DetailItem';
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';
import NotFound from './Halaman/NotFound';

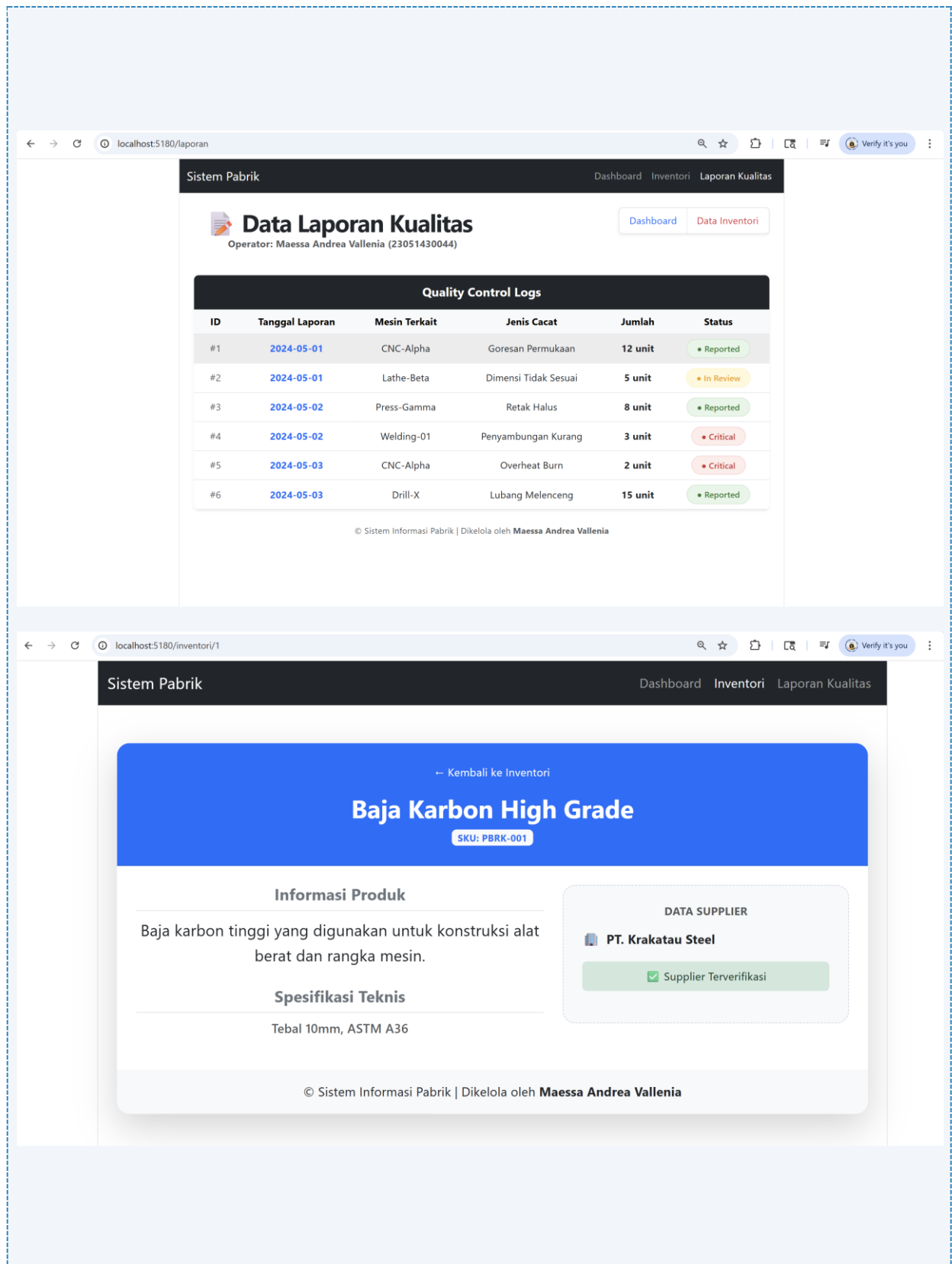
function App() {
  return (
    <div>
      { /* NAVBAR */ }
      <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
        <div className="container">
          <Link className="navbar-brand" to="/">Sistem Pabrik</Link>

          <div className="navbar-nav">
            <NavLink className="nav-link" to="/" end>Dashboard</NavLink>
            <NavLink className="nav-link" to="/inventori">Inventori</NavLink>
            <NavLink className="nav-link" to="/laporan">Laporan
Kualitas</NavLink>
          </div>
        </div>
      </nav>

      <div className="container">
        <Routes>
          <Route path="/" element={ <Dashboard /> } />
          <Route path="/inventori" element={ <Inventori /> } />
          <Route path="/inventori/:id" element={ <DetailItem /> } />
          { /* Route baru sesuai tugas no 3 */ }
          <Route path="/laporan" element={ <LaporanKualitas /> } />
          { /* Handle 404 */ }
          <Route path="*" element={ <NotFound /> } />
        </Routes>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```





Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini Navigasi Modular

G. PEMBAHASAN

Pada praktikum Pertemuan 11, mahasiswa mempelajari konsep pengembangan aplikasi modern berbasis Single Page Application (SPA) menggunakan library react-router-dom dan integrasi data eksternal melalui Fetch API. Praktikum ini merupakan tahapan krusial dalam mensimulasikan sistem industri yang kompleks, di mana aplikasi tidak lagi hanya memiliki satu tampilan tunggal, melainkan terdiri dari berbagai modul navigasi yang saling terhubung secara dinamis dan responsif.

Implementasi React Router DOM memungkinkan transisi antar halaman, seperti perpindahan dari Dashboard ke Inventori, berjalan secara instan tanpa melakukan *reload* browser. Hal ini dicapai dengan penggunaan komponen `<Link>` dan `<NavLink>` yang menggantikan tag `<a>` konvensional. Pendekatan ini secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna (*User Experience*) karena menghilangkan efek *flicker* dan menjaga *state* aplikasi tetap terjaga selama navigasi berlangsung.

Penggunaan Hook `useEffect` dalam integrasi Fetch API menjadi inti dari pengelolaan data dinamis pada halaman Inventori. Mahasiswa mempraktikkan cara mengambil data dari sumber eksternal (atau JSON lokal) yang kemudian disimpan ke dalam *state* lokal. Proses ini menunjukkan bagaimana aliran data di industri bekerja, di mana antarmuka pengguna (Frontend) berkomunikasi secara aktif dengan penyedia data (Backend/API) untuk menyajikan informasi stok bahan baku secara *real-time*.

Pada Latihan 1, mahasiswa berhasil mengimplementasikan Dynamic Routing dengan path `/inventori/:id`. Penggunaan rute dinamis ini membuktikan efisiensi kode, di mana satu halaman detail dapat digunakan secara berulang untuk menampilkan berbagai informasi item yang berbeda berdasarkan parameter ID di URL. Pada Latihan 2, aspek *usability* diperkuat dengan penerapan Loading State. Dengan memberikan umpan balik visual "Memuat data...", aplikasi menjadi lebih informatif dan profesional, menghindari kebingungan pengguna saat terjadi jeda waktu dalam proses pengambilan data.

Pada Tugas Proyek Mini, mahasiswa sukses membangun sistem navigasi modular dengan menambahkan halaman Laporan Kualitas. Integrasi halaman ini ke dalam Navbar menggunakan teknik navigasi SPA memastikan bahwa seluruh ekosistem monitoring pabrik mulai dari pantauan stok hingga laporan cacat produksi terintegrasi secara utuh dalam satu *Single Page Application*.

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum secara menyeluruh menunjukkan bahwa implementasi program yang telah dilakukan sudah sangat sesuai dengan teori Single Page Application (SPA), penggunaan React Router DOM, serta kaidah Asynchronous JavaScript melalui Fetch API.

Struktur navigasi telah dipisahkan dengan benar menggunakan komponen BrowserRouter, Routes, dan Route yang menunjukkan pemahaman mendalam mengenai konsep Client-Side Routing. Sesuai dengan teori SPA, perpindahan antar halaman tidak lagi memicu permintaan dokumen HTML baru ke server, melainkan dikelola sepenuhnya oleh library router di sisi klien. Pendekatan ini membuktikan bahwa mahasiswa telah memahami cara kerja navigasi modern di mana *state* aplikasi tetap terjaga dan pengalaman pengguna menjadi lebih mulus karena hilangnya jeda waktu pemuatan ulang halaman (*full page reload*).

Konsep Dynamic Routing berhasil diterapkan secara optimal melalui penggunaan path parameter: id pada rute `/inventori/:id`. Hal ini selaras dengan teori pengembangan web profesional yang mengedepankan efisiensi melalui *template* halaman yang bersifat generik namun mampu menampilkan data spesifik. Dengan memanfaatkan *hook* `useParams`, mahasiswa dapat mengekstraksi identitas unik dari URL untuk melakukan filter data secara akurat, yang mencerminkan pemahaman terhadap arsitektur aplikasi berbasis data (*data-driven application*).

Penggunaan `useEffect` Hook untuk menjalankan Fetch API telah memenuhi standar teori pemrograman asinkron dalam React. Dalam lingkungan industri, data jarang bersifat statis dan biasanya berasal dari API eksternal. Implementasi pengambilan data dalam `useEffect` dengan *dependency array* kosong memastikan bahwa proses *fetching* hanya dilakukan satu kali saat komponen pertama kali dimuat (*mounting*).

Penerapan Loading State pada halaman Inventori menunjukkan bahwa aspek *User Experience (UX)* telah dipertimbangkan secara matang sesuai teori *Asynchronous UI*. Mengingat pengambilan data memerlukan waktu tunggu, penyediaan informasi "Memuat data..." berfungsi untuk mencegah kebingungan pengguna terhadap kondisi aplikasi. Implementasi ini mencerminkan prinsip *Feedback* dalam interaksi manusia dan komputer, di mana sistem harus selalu menginformasikan status proses yang sedang berlangsung kepada pengguna.

Secara keseluruhan, sistem navigasi dan integrasi data yang telah dibangun mampu mencapai target kompetensi sebagai berikut:

1. Berhasil membangun arsitektur aplikasi Single Page Application (SPA) yang memungkinkan navigasi cepat dan responsif tanpa interupsi *reload* browser.
2. Mampu mengelola rute dinamis yang memungkinkan akses menuju detail informasi produk secara spesifik melalui parameter URL.
3. Mengimplementasikan pengambilan data dari sumber eksternal melalui Fetch API secara asinkron yang terintegrasi di dalam siklus hidup komponen React.
4. Menerapkan manajemen *state* untuk menangani kondisi pemuatan data (*loading state*) guna menjaga kualitas pengalaman pengguna saat proses pengambilan data berlangsung.
5. Menghasilkan struktur navigasi modular yang memudahkan pengembangan fitur di masa depan, seperti penambahan halaman Laporan Kualitas tanpa merusak alur aplikasi utama.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Data Inventori tidak muncul atau kolom Nama Bahan kosong saat melakukan <i>mapping</i> data dari hasil <i>fetch</i> .	Melakukan sinkronisasi antara kunci (<i>key</i>) pada file JSON dengan variabel yang dipanggil di JSX (contoh: mengganti <i>item.title</i> menjadi <i>item.nama</i> sesuai struktur data lokal).

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi yang dipelajari pada praktikum Pertemuan 11 mengenai React Routing dan Fetch API memiliki relevansi yang sangat krusial terhadap implementasi teknologi di dunia industri, khususnya dalam pengembangan ekosistem Smart Factory dan Digital Twin. Di era Industri 4.0, sistem pemantauan tidak lagi bersifat statis; informasi harus mengalir secara dinamis dari berbagai sumber data ke dalam satu platform terpadu. Penggunaan Single Page Application (SPA) menjadi standar industri untuk membangun dashboard operasional yang memerlukan kecepatan akses tinggi dan navigasi yang intuitif tanpa interupsi *reload* halaman, sehingga pengambil keputusan dapat berpindah antar modul seperti dari pantauan stok ke laporan kualitas dengan instan dan efisien.

Penerapan Fetch API dan Asynchronous Programming sangat relevan dengan integrasi data di rantai produksi. Dalam lingkungan manufaktur modern, data dari mesin, sensor IoT, dan sistem pergudangan sering kali dikelola oleh server yang berbeda. Kemampuan untuk mengambil dan menyajikan data tersebut secara asinkron memungkinkan sistem monitoring untuk memperbarui informasi stok bahan baku atau status produksi secara *real-time* tanpa mengganggu stabilitas antarmuka pengguna secara keseluruhan. Hal ini mendukung terciptanya sistem yang responsif dan akurat dalam menyajikan kondisi lapangan terkini bagi para supervisor produksi.

Penggunaan Dynamic Routing mencerminkan kebutuhan industri dalam mengelola aset berskala besar. Dalam sebuah pabrik dengan ribuan komponen inventori, tidaklah efisien untuk membuat halaman manual untuk setiap item. Dengan rute dinamis, satu struktur halaman detail dapat digunakan untuk menampilkan ribuan data aset hanya berdasarkan parameter ID yang unik. Hal ini mempermudah teknisi pemeliharaan dalam melakukan *troubleshooting* atau pengecekan spesifikasi material secara spesifik hanya dengan memindai kode unik atau mengklik tautan di dashboard utama, yang secara langsung meningkatkan efisiensi waktu kerja di lapangan.

Secara strategis, pemahaman mengenai navigasi modular dan integrasi API memberikan bekal yang kuat bagi mahasiswa Teknik Industri untuk merancang arsitektur sistem informasi yang skalabel. Penguasaan terhadap cara kerja aplikasi web yang terintegrasi dengan data eksternal memungkinkan mahasiswa untuk berkontribusi dalam perancangan sistem kontrol yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kompleksitas data industri yang sangat besar. Kompetensi dalam membangun aplikasi yang cepat, *clean code*, dan terhubung dengan data *real-time* menjadi nilai tambah yang signifikan di pasar kerja, terutama dalam posisi-posisi strategis seperti *System Analyst*, *Production Planner*, hingga *Digital Transformation Specialist* di perusahaan manufaktur global.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan arsitektur Single Page Application (SPA) menggunakan react-router-dom, yang memungkinkan navigasi antar modul pabrik berjalan secara instan dan mulus tanpa proses <i>reload</i> browser.
2	Mahasiswa berhasil menguasai teknik Dynamic Routing melalui penggunaan <i>path parameters</i> (:id), sehingga sistem mampu merender halaman detail produk secara spesifik dan efisien hanya dengan menggunakan satu struktur komponen yang sama.
3	Mahasiswa mampu menerapkan Fetch API di dalam <i>hook</i> useEffect untuk melakukan pengambilan data asinkron dari sumber eksternal, yang merepresentasikan proses integrasi data <i>real-time</i> antara <i>frontend</i> dengan database industri.
4	Mahasiswa berhasil mengimplementasikan manajemen Loading State sebagai bentuk kendali antarmuka pengguna, guna memberikan informasi visual yang jelas selama proses transisi pengambilan data berlangsung.
5	Mahasiswa memahami cara membangun Navigasi Modular yang terorganisir melalui komponen Navbar dan Route penangkap (<i>catch-all route</i> 404), guna menciptakan ekosistem aplikasi monitoring yang skalabel dan profesional sesuai standar kebutuhan industri digital.

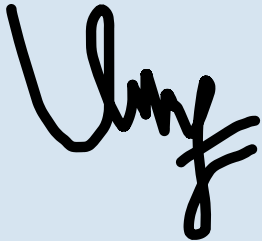
I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Meta Platforms, Inc. (2024). React Documentation: Synchronizing with Effects. Retrieved from https://react.dev/learn/synchronizing-with-effects
[3]	Mozilla Developer Network (MDN). (2024). <i>Fetch API Concepts and Usage</i> . Retrieved from https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch
[4]	Remix Software, Inc. (2024). <i>React Router v6 Documentation: Feature Overview</i> . Retrieved from https://reactrouter.com/en/main/start/overview
[5]	Getbootstrap.com. (2023). <i>Bootstrap v5.3 Introduction</i> . Retrieved from https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/
[6]	Vitejs.dev. (2024). <i>Vite Guide: Why Vite?</i> . Retrieved from https://vitejs.dev/guide/why.html

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Maessa Andrea Vallenia NIM: 23051430044	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____